

TUẦN 16 - Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ và đóng gói artifact

Môn: TTCS | Đề tài: Ước tính Calo thực phẩm sử dụng YOLOv13 trên ECUSTFD | Cập nhật: 20/06/2026

1. Mục tiêu

- Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ TTCS: tổng hợp toàn bộ kết quả từ tuần 1 đến tuần 16.
- Đóng gói artifact kỹ thuật: trọng số model, script, dataset YAML, kết quả đánh giá, pipeline calorie và hướng dẫn sử dụng.
- Chuẩn bị slide trình bày (nếu cần) tóm tắt bài toán, phương pháp, kết quả và demo.
- Nộp báo cáo và artifact theo yêu cầu của môn học TTCS.

2. Kết quả thực hiện

Báo cáo cuối kỳ	Tài liệu tổng hợp gồm: giới thiệu bài toán, cơ sở lý thuyết (YOLOv13, ECUSTFD), phương pháp (pipeline 3 bước), thực nghiệm, kết quả, kết luận và hạn chế.
Đóng gói artifact	Tổ chức artifact vào cấu trúc thư mục chuẩn: weights, scripts, dataset config, metrics, prediction samples, calorie outputs.
Hướng dẫn sử dụng	File README kèm artifact hướng dẫn cách chạy lại training, evaluation và calorie pipeline.
Slide trình bày	(Tùy chọn) Slide ngắn gọn với 5 phần: bài toán, phương pháp, kết quả detection, kết quả calorie, hạn chế và hướng phát triển.

3. Nhận xét

- Dự án đã hoàn thành chuỗi end-to-end: từ khảo sát YOLOv13 và ECUSTFD, chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện model, đánh giá đến xây dựng pipeline ước tính calorie.
- Detection model đạt $mAP50=0.962435$, $mAP50-95=0.872137$ trên test split, đủ tốt cho prototype.
- Calorie pipeline sử dụng dữ liệu từ `density.xls` làm cơ sở khoa học, nhưng vẫn phụ thuộc vào giả định hình học đơn giản và chất lượng detection coin.
- Các hạn chế chính: chưa có segmentation, chưa xử lý đa góc nhìn, chưa kiểm định với tập dữ liệu calo độc lập lớn.

4. Trạng thái

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ TTCS	Đã hoàn thành
2	Đóng gói artifact kỹ thuật theo cấu trúc chuẩn	Đã hoàn thành
3	Chuẩn bị slide trình bày (nếu cần)	Tùy chọn
4	Nộp báo cáo và artifact	Đã hoàn thành

5. Tổng kết

Tuần 16 hoàn thành đóng gói báo cáo cuối kỳ và artifact kỹ thuật cho môn TTCS. Toàn bộ hồ sơ gồm: báo cáo tổng hợp, trọng số model (best.pt), script pipeline, cấu hình dataset, kết quả đánh giá và hướng dẫn sử dụng. Dự án prototype ước tính calorie từ ảnh thực phẩm sử dụng YOLOv13 trên ECUSTFD đã hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật đề ra.